

GARAGE LABS

A conta que ninguém faz

quanto sua casa gasta antes de construir, e como apurar



CICLO CHEIO



CONCEPÇÃO

*a fase que decide tudo,
e ninguém mede*

203 projetos · 125 empresas · Canadá · 1988
a única referência externa que existe, e ela tem trinta e oito anos

Marco Antonio da Silva

Você não tem o número

Alguém da diretoria perguntou quanto tempo o time gastou antes de começar a construir. Você respondeu por estimativa. A pergunta seguinte foi se isso é muito ou pouco, e aí não havia resposta nenhuma.

Não é falha sua. A régua que o setor usa começa a contar depois. O tempo de concepção não aparece em painel nenhum, então não vira linha de orçamento, então não melhora.

Esta cartilha resolve uma coisa só. Ela te dá o número.

ENTREGA

Um número apurado com os dados da sua casa. A leitura desse número contra a única referência externa que existe. Uma folha imprimível para refazer a conta a cada ciclo.

NÃO ENTREGA

Tabela de referência de mercado. Não existe fonte com amostra declarada, e a página 11 explica por que eu não imprimi uma. Também não entrega o painel de indicadores nem o método de conduzir a fase.

A conta começa na página 4 e leva dez minutos. O argumento vem depois dela, como explicação do número que você já vai ter na mão.

O que você precisa ter em mãos

Quatro números. Dois estão na cabeça de quem conduziu o trabalho. Dois moram no financeiro.

Número	Onde costuma estar
① Custo do time no período	Folha, contratos de infraestrutura e licenças. Quase sempre em três centros de custo diferentes
② Custo-hora carregado	Não existe pronto. Sai de ① dividido pelas horas úteis
③ Horas de concepção	Ninguém registra. Vai por estimativa no Nível 1
④ Horas totais do ciclo	Sistema de gestão, ou a mesma estimativa

O corte entre ③ e ④ é o ponto mais importante desta cartilha.

O CORTE

Horas de concepção são as horas-pessoa gastas **antes do primeiro compromisso irreversível**. Em software, antes do primeiro registro de código no repositório. Fora dele, antes da primeira ordem de compra.

Antes desse ponto, desfazer custa uma conversa. Depois dele, desfazer custa dinheiro, prazo e conversa difícil. A linha passa ali por isso, e não no fim de uma reunião de aprovação.

SE VOCÊ NÃO TEM OS DADOS

Siga assim mesmo. O Nível 1 foi desenhado para ser preenchido por estimativa grosseira. Uma quantidade que você descobre que não consegue levantar é um resultado, e a página 20 diz o que fazer com ele.

A conta de dez minutos

Pense em um ciclo que já terminou. Um produto, uma funcionalidade grande, um projeto. Um que você acompanhou do começo ao fim.

Preencha por estimativa. Não vá procurar dado nenhum agora.

LINHA 1 • O MARCO

Qual foi o primeiro compromisso irreversível desse ciclo, e em que data.

LINHA 2 • HORAS DE CONCEPÇÃO ③

Horas-pessoa somadas de todo mundo que participou, antes daquele marco. Multiplique pessoas por semanas por horas semanais dedicadas de verdade.

LINHA 3 • HORAS TOTAIS DO CICLO ④

Da primeira conversa até a entrega concluída. Mesma base de estimativa da linha anterior.

As duas últimas linhas

LINHA 4 • DECISÕES IRREVERSÍVEIS TOMADAS

Quantas decisões desse ciclo não davam para desfazer sem custo. Conte as que você lembra.

LINHA 5 • QUANTAS TINHAM EVIDÊNCIA ESCRITA NO DIA

Das decisões da linha 4, quantas tinham premissa e evidência registradas em algum lugar no dia em que foram tomadas. Conversa de corredor não conta. Slide de aprovação sem dado não conta.

A linha 5 costuma ser a que incomoda. Ela também é a única coisa desta cartilha que você consegue mudar já no próximo ciclo, sem pedir orçamento a ninguém.

SE A LINHA 4 FICOU VAZIA

Vazia quer dizer que o ciclo não teve decisão irreversível, o que é raro, ou que elas não estão identificadas como tal. O segundo caso é o comum, e é a informação mais útil que esta página produz.

O seu número

Divida a linha 2 pela linha 3 e multiplique por cem.

RAZÃO DE CONCEPÇÃO

linha 2 ÷ linha 3 × 100 = _____ por cento

Agora divida a linha 5 pela linha 4 e multiplique por cem.

TAXA DE DECISÕES SUSTENTADAS

linha 5 ÷ linha 4 × 100 = _____ por cento

GRAU DE EVIDÊNCIA DESTES DOIS NÚMEROS

Estimativa não defensável. Os dois saíram de horas lembradas de memória, sem apontamento e sem custo-hora. Servem para ordem de grandeza e para a conversa interna do time. Não servem para levar a uma reunião de orçamento. A apuração que sustenta defesa começa na página 12.

Anote os dois em algum lugar que você ache depois. A página seguinte diz como ler o primeiro.

Leia o seu número

Existe uma única referência externa para a razão de concepção, e ela vem com a ficha técnica colada do lado.

Cooper e Kleinschmidt acompanharam 203 projetos em 125 empresas e mediram o esforço por fase. A concepção consumiu menos de um décimo dos recursos financeiros e **16% dos homens-dia**.

Sua razão	Leitura
Abaixo de 5%	Menos de um terço do que já era considerado pouco em 1988. Em geral é fase sendo cortada por pressão de prazo
De 5% a 15%	Faixa em que a maioria das casas cai quando faz a conta pela primeira vez. Ainda abaixo da referência
Acima de 16%	Acima da referência. Sozinho isso não é bom nem ruim: cruze com a taxa de decisões sustentadas

RAZÃO ALTA COM TAXA BAIXA

Gastar muito tempo na concepção e sair com poucas decisões sustentadas é o pior dos quadros. Quer dizer fase longa e sem registro, que é discussão, e não apuração.

Essa régua é ruim

Prefiro dizer isso aqui a deixar você descobrir depois.

O estudo é de 1988. A amostra é de bens industriais, no Canadá. Não é software, não é Brasil, não é 2026. Entre aquela coleta e hoje passaram trinta e oito anos e uma mudança inteira no custo de construir.

FICHA TÉCNICA DA REFERÊNCIA

203 projetos · 125 empresas · Canadá · bens industriais · publicado em 1988

Serve para uma coisa. Se a sua razão deu 3%, você gasta menos de um quinto do que já era considerado pouco numa indústria em que construir era caro. Isso é informação, e é a única disponível.

O que eu não faço é transformar esses 16% em meta. Uma referência de outro setor e outro século vira alvo em cerca de três meses, e a página 18 explica o que acontece com um número depois que ele vira alvo.

A pergunta seguinte é por que não existe régua melhor, em setor nenhum. As três páginas adiante respondem.

A régua começa depois do trabalho

Toda casa tem um indicador de prazo, e ele quase sempre começa a contar no compromisso. O caso mais documentado é o de software: a medição de entrega mais adotada no mundo tem quatro indicadores, e o primeiro conta o intervalo entre o código ser registrado no repositório e estar em produção.

Tudo que acontece antes fica fora. A conversa que enquadróu o problema. A semana esperando parecer. As três versões de escopo refeitas. A reunião que decidiu o que seria construído.

OLHE A RÉGUA DA SUA CASA

Fora de software o desenho se repete com outro nome. Cronograma que passa a correr na ordem de compra ou na mobilização. Prazo de análise que começa no protocolo. Contrato cujo marco zero é a assinatura. Ache onde o seu relógio começa e veja quanto trabalho ficou antes dele.

Não é descuido de quem desenhou o indicador. Ele mede execução, e mede bem. O problema aparece quando a casa adota essa régua como a régua. A parte medida encolhe, o painel melhora, e a conclusão é que ficou mais rápido. O que encolheu foi a execução. A concepção continua do mesmo tamanho, e agora ocupa uma fatia maior de um ciclo que ninguém mede inteiro.

A CADEIA

A fase não tem régua. Sem régua não há número para levar ao orçamento. O orçamento vai para onde existe medida, que é a execução. O que não é financiado não melhora. E o que não melhora confirma a impressão de que a fase é improdutiva.

Duas varreduras que voltaram vazias

Antes de escrever isto eu procurei o dado. Não encontrei. E a busca já tinha sido feita por outros, em escala bem maior que a minha.

Uma revisão sistemática do PMI levantou 524 publicações sobre a fase inicial de projetos. Nenhuma reporta a duração dela.

Uma segunda revisão, dedicada ao que a literatura chama de *fuzzy front end*, levantou 266 estudos. Mesmo resultado.

São duas equipes independentes, com critérios diferentes, procurando coisas próximas. As duas voltaram sem número de duração.

O QUE DÁ PARA CONCLUIR

A conclusão honesta é estreita. Não localizei fonte que meça quanto tempo dura a concepção. Isso não prova que ninguém mede. Prova que, se alguém mede, não publicou de um jeito que duas revisões sistemáticas encontrassem.

Ausência de dado é achado. Um campo que produz centenas de publicações sobre como conduzir uma fase, e nenhuma sobre quanto ela dura, está dizendo alguma coisa sobre as próprias prioridades.

E é por isso que a conta da página 4 é sua. Ninguém vai te entregar esse número pronto.

Por que não tem tabela aqui

A pergunta que eu mais recebo sobre este tema é por um parâmetro brasileiro. Quanto custa a hora de um time de produto no Brasil, quanto dura um ciclo, quanto se entrega por trimestre.

Procurei.

Procurei fonte probabilística brasileira para custo de time de produto, duração de ciclo de concepção e entrega por período, e não localizei nenhuma. Os números que circulam vêm, na quase totalidade, de fornecedores de ferramenta com interesse comercial declarado no resultado, com amostra não publicada e método não descrito.

Uma tabela dessas seria fácil de montar e daria a esta cartilha um ar de autoridade que ela não teria como sustentar. Você levaria o número para uma reunião, alguém perguntaria de onde ele veio, e a resposta seria o blog de quem vende a ferramenta.

O QUE FICA NO LUGAR

A sua própria série. Refaça a conta a cada ciclo, com o gabarito da última folha, e em três ciclos você tem uma referência interna com método declarado e amostra conhecida.

A apuração que vai à reunião

O Nível 1 te deu ordem de grandeza. Para o número entrar numa conversa de orçamento ele precisa de custo, e custo exige levantamento.

Reserve três horas. A maior parte delas vai embora atrás de uma coisa só, que é o custo-hora carregado.

① Custo do time no período

Quatro parcelas.

- Remuneração total de quem participou, proporcional à dedicação
- Encargos sobre essa remuneração
- Infraestrutura alocada ao time
- Licenças de ferramenta

O MOTIVO DE ISSO DEMORAR

As quatro parcelas costumam morar em três centros de custo diferentes, e nenhum deles é dono da soma. Folha fica com pessoas, infraestrutura com tecnologia, licença às vezes com administrativo. Ninguém nunca precisou somar, porque ninguém nunca precisou do custo-hora.

② Custo-hora carregado

① dividido pelas horas úteis do período. Horas úteis, e não horas contratuais: desconte férias, feriados e o tempo que o time gasta em operação e suporte.

Anote a data da apuração ao lado do número. Ele envelhece a cada reajuste.

As horas, e onde cortar

③ Horas de concepção

Horas-pessoa antes do primeiro compromisso irreversível. No Nível 2 elas não saem de memória.

1. Apontamento de horas, se existir e tiver granularidade por fase
2. Calendário das pessoas envolvidas, contando as reuniões do tema
3. Reconstrução com o time, numa conversa de uma hora, pessoa por pessoa

A terceira é a mais comum e a mais frágil. Se foi ela, escreva na folha que foi ela.

④ Horas totais do ciclo

Da primeira conversa registrada até a entrega concluída. Mesma base de ③, para as duas serem comparáveis.

ONDE CAI O CORTE, CASO A CASO

Software: o primeiro registro de código no repositório. Produto físico: a primeira ordem de compra. Serviço: o primeiro contrato com fornecedor, ou a primeira contratação para a operação. Regulatório: o protocolo.

QUANDO O CORTE É DISCUTÍVEL

Protótipo descartável não conta como compromisso irreversível, porque jogar fora custa pouco. Se o protótipo virou a base do produto, contou. O critério é sempre o mesmo: quanto custa desfazer isso na semana que vem.

O procedimento, em dez passos

⑤ Razão de concepção

③ dividido por ④. Mesmo cálculo do Nível 1, com horas apuradas no lugar de horas lembradas.

O custo da fase

③ multiplicado por ②. É a primeira vez que a concepção aparece como valor em dinheiro em algum lugar da casa.

ORDEM DE TRABALHO, IGUAL À DO GABARITO

1. Escolha o ciclo e escreva o período de apuração
2. Levante remuneração e encargos de quem participou
3. Some infraestrutura e licenças alocadas ao time
4. Feche ① e anote a data
5. Calcule as horas úteis do período, com férias, feriados, operação e suporte fora
6. Divida e feche ②
7. Marque o primeiro compromisso irreversível e a data dele
8. Levante ③ e escreva qual das três fontes você usou
9. Levante ④ na mesma base
10. Feche ⑤ e multiplique ③ por ② para o custo da fase

O CUSTO DA FASE NÃO VIAJA SOZINHO

Sozinho, um custo de concepção só parece despesa. Ele precisa ir acompanhado do denominador da página 16, que é quantas decisões sustentadas aquele gasto produziu.

Os três contadores anuais

A razão mede uma fase. Os contadores medem a casa, e são o que sustenta uma conversa de orçamento que se repete todo ano. São levantados por período, e não por projeto.

Contador	O que é
A Decisões irreversíveis tomadas no período	O denominador de tudo. Sem ele nenhum dos outros dois significa coisa alguma
B Quantas tinham premissa e evidência registradas no dia	A qualidade da decisão, medida no momento em que ela foi tomada
C Quantas foram revertidas depois	O número que a casa menos gosta de levantar

A REGRA DO CONTADOR B

Registradas **no dia**. Documento produzido depois da decisão, para justificar a decisão, não conta. O que se quer saber é se havia evidência na mesa quando a escolha foi feita.

SOBRE O CONTADOR C

Reversão não é erro. Uma casa com zero reversões no ano provavelmente não registra as reversões, ou não toma decisão difícil nenhuma. O que importa é a relação entre C e B. Reversão alta entre decisões que tinham evidência é sinal de que a evidência era fraca.

Custo por decisão sustentada

A FÓRMULA

① do período ÷ decisões com evidência registrada no dia =
_____ por decisão sustentada

É o número que vai para a conversa de orçamento, e ele tem duas propriedades que os outros não têm.

Ele é da sua casa. Não depende de referência externa, não pede comparação com o mercado, e ninguém contesta a amostra, porque a amostra é o seu próprio ano.

E ele piora quando a casa gasta sem registrar. Um time que produz muita decisão sem evidência escrita vê esse número subir mesmo sem gastar mais. É a única métrica desta cartilha que não melhora sozinha com corte de custo.

FECHAMENTO DO TRABALHO

A apuração fecha quando as quatro quantidades estão preenchidas, ou quando está escrito na folha qual delas não existe.

O segundo caso é resultado válido, e é frequente. Uma casa que não consegue preencher ③ descobriu, ao tentar, que não mede a fase inteira. Isso é uma conclusão apurada, com método, e serve para a mesma reunião.

O contrafactual

Existe um número que sustenta orçamento de concepção melhor que todos os outros. É o custo da decisão evitada: o que teria sido gasto se uma hipótese derrubada tivesse virado construção.

É também o mais fácil de inventar. A indústria de ferramentas inventa esse número o tempo todo, com ganho anunciado sem amostra, economia projetada sem método e percentual redondo sem fonte.

A regra aqui é uma só.

COMO O CONTRAFACTUAL ENTRA

Declarado como estimativa. Com o método escrito na mesma linha. Assinado por quem estimou.

Isso não torna o número verdadeiro. Torna possível discordar dele, que é o que um número contrafactual precisa permitir.

Um método aceitável se parece com isto: a hipótese derrubada exigia três integrações; integrações comparáveis na casa custaram entre tantas e tantas horas nos últimos doze meses; o contrafactual usa a faixa inteira, não a média, e está assinado por quem fez a conta.

O método que não passa é o do fornecedor dizendo que casas como a sua economizam trinta por cento. Número contrafactual sem método é folclore com casas decimais.

O que um time de concepção entrega

Decisões irreversíveis tomadas com evidência.

Essa é a unidade. Não a contagem de entregáveis que saiu do outro lado, nem o número de descobertas, nem o volume de entrevistas.

Há uma razão prática além da conceitual. Entregável adotado como unidade de entrega vira alvo em cerca de três meses. O número sobe, os entregáveis encolhem para caber na contagem, e o processo apodrece enquanto o painel melhora. É a lei do alvo, formulada por Marilyn Strathern em 1997: quando uma medida vira alvo, ela deixa de ser uma boa medida.

Decisão irreversível resiste melhor a isso. É mais difícil de fatiar para inflar a contagem, porque cada uma carrega um compromisso real que alguém vai cobrar depois.

A apuração deste projeto

Não posso usar cliente aqui. Apliquei o instrumento sobre a produção deste material e publico o resultado como ele saiu. Saiu incompleto.

Quantidade	Resultado
③ Horas de concepção	Não apurado
④ Horas totais do ciclo	Não apurado
⑤ Razão de concepção	Não calculável
A Decisões irreversíveis no período	Levantadas, contagem não fechada
B Com evidência registrada no dia	Parcial
C Revertidas depois	Pelo menos três, documentadas

O projeto não registrou horas por fase. Foi conduzido em sessões, ao longo de meses, sem apontamento. Quando fui preencher ③, a informação não existia.

O QUE ISSO DEMONSTRA

Este é o fechamento parcial da página 16 acontecendo com quem escreveu a cartilha. A falha que a peça nomeia, a fase que ninguém mede, está dentro do próprio projeto que a produziu.

As três reversões: um bloco inteiro de conteúdo descartado e depois recuperado, porque o motivo do descarte estava errado; dois números de mercado retirados quando a fonte primária foi lida e não sustentava o que se atribuía a ela; e uma contagem de artefatos que não fecha entre dois documentos do projeto, ainda em aberto.

Checklist de aplicação

Marque o que ficou fechado. O que não fechou vira tarefa com data.

Item
☐ O ciclo está escolhido e o primeiro compromisso irreversível tem data
☐ A razão de concepção do Nível 1 está calculada
☐ A taxa de decisões sustentadas está calculada
☐ ① está apurado, com a data da apuração ao lado
☐ ② está calculado sobre horas úteis, e não contratuais
☐ ③ está apurado e a fonte das horas está escrita na folha
☐ ④ está apurado na mesma base de ③
☐ O custo da fase em dinheiro está calculado
☐ Os três contadores anuais estão levantados
☐ O custo por decisão sustentada está calculado
☐ Cada quantidade que não existe está escrita como não existente, com o motivo

A REGRA DA FOLHA

Quantidade que não existe vira linha escrita, com a data em que alguém vai levantar. Campo em branco some da conversa. Linha escrita cobra.

Glossário operacional

Custo-hora carregado. Custo total do time no período dividido pelas horas úteis do período. Carregado quer dizer com encargos, infraestrutura e licenças dentro. Horas úteis quer dizer com férias, feriados, operação e suporte fora.

Compromisso irreversível. O primeiro ato do ciclo cuja reversão custa dinheiro, prazo ou contrato, e não apenas uma conversa. Em software, o primeiro registro de código. Fora dele, a primeira ordem de compra ou o primeiro contrato assinado.

Decisão sustentada. Decisão irreversível que tinha premissa e evidência registradas por escrito no dia em que foi tomada. Documento produzido depois, para justificar, não conta.

Contrafactual. Estimativa do que teria sido gasto caso uma hipótese derrubada tivesse virado construção. Entra em qualquer conversa acompanhado do método e da assinatura de quem estimou.

Razão de concepção. Horas de concepção divididas pelas horas totais do ciclo. É o nome do instrumento na folha de gabarito e no livro.

Horas úteis. Horas de calendário do período menos férias, feriados, operação, suporte e interrupção previsível. É o denominador que torna o custo-hora comparável entre períodos.

O que esta cartilha não respondeu

Você tem o número. A pergunta seguinte é o que fazer com ele, e ela não cabe numa cartilha.

Medir a fase não ensina a conduzi-la. Um custo por decisão sustentada alto diz que a casa gasta muito para produzir pouca decisão com evidência. Não diz onde a fase trava, quem decide o quê, em que ponto a discussão vira escolha, nem o que fazer quando o time discorda sem dado na mesa.

Antes do Irreversível é o livro que responde isso. Vinte capítulos, seis partes, catorze fichas com gabarito. A Ficha 14, que você acabou de usar, é uma delas.

DISPONIBILIDADE

O livro fica disponível em [PREENCHER: mês e ano], em garagelabs.com.br/antes-do-irreversivel.

Enquanto isso, o gabarito em folha A4 está em garagelabs.com.br/a-conta/gabarito. Refaça a conta no próximo ciclo. Em três ciclos você tem uma série própria, e a referência de 1988 deixa de importar.

Ficha técnica

A conta que ninguém faz — quanto sua casa gasta antes de construir, e como apurar. Marco Antonio da Silva · Garage Labs · 1ª edição, setembro de 2026. Material gratuito, pode ser repassado inteiro e sem alteração. A Ficha 14 é original, nascida do modelo de concepção de *Antes do Irreversível*, e não é adaptação de artefato de terceiro.

Fontes

- Cooper e Kleinschmidt. **Resource Allocation in the New Product Process**. *Industrial Marketing Management* 17(3), 249–262, 1988. DOI 10.1016/0019-8501(88)90008-9 · 203 projetos, 125 empresas, Canadá
- Williams, Vo, Edkins e Samset. **The Front End of Projects**. PMI, 2019 · 524 publicações
- Park, Han e Childs. *Research in Engineering Design* 32(3), 377–409, 2021. DOI 10.1007/s00163-021-00365-w · 266 estudos
- Strathern. **'Improving Ratings'**. *European Review* 5(3), 305–321, 1997, p. 308

AUSÊNCIAS DECLARADAS

Não localizei fonte que meça a duração da fase de concepção, nem fonte probabilística brasileira para custo de time de produto. Da referência de 1988, o percentual de homens-dia está conferido; o de recursos financeiros segue em conferência, e por isso aparece sem casa decimal.